전산화학 (2010년 1학기)

3차 과제 해답

2010/05/17

1. **(총 30 점, 각 10 점)** 그래프는 맨 뒤에.

(a)

$$f(x) = \begin{cases} -L & (-L \le x < 0) \\ L & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수의 계수를 구하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 0 \qquad (\ f(x)\text{는 기함수이므로}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ & \quad f(x)\text{는 기함수이고 } \sin(n\pi x/L)\text{도 기함수이므로 } f(x)\sin(n\pi x/L)\text{는 우함수, 그러므로} \\ &= 2\frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 2\frac{1}{L}\int_{0}^{L} L\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 2\Big[-\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\Big]_0^L \\ &= -\frac{2L}{n\pi}\Big(\cos(n\pi)-1\Big) \\ &= -\frac{2L}{n\pi}\Big((-1)^n-1\Big) = \frac{2L}{n\pi}\Big(1-(-1)^n\Big) \end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2L}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \tag{1}$$

다음과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

그림 1: 과제 1번 (a)

(b)

$$f(x) = \begin{cases} -x & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수의 계수를 구하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ & \quad f(x)\text{는 우함수이고 } \cos(n\pi x/L)\text{도 우함수이므로 } f(x)\cos(n\pi x/L)\text{는 우함수, 그러므로} \\ &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{2}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad (\text{부분적분 이용}) \\ & \quad \sin(n\pi) = 0 \text{ 이므로} \\ &= -\frac{2}{n\pi}\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \frac{2L}{(n\pi)^2}\big(\cos(n\pi)-1\big) = \frac{2L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big) \end{aligned}$$

한편, $f(x)$가 우함수이므로 a_0는

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\ &= \frac{2}{L}\int_0^L x dx \\ &= \frac{2}{L}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^L dx \\ &= L \end{aligned}$$

Fourier 급수의 계수 b_n은 다음과 같이 주어지고

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 0 \qquad (\ f(x)\text{가 우함수이므로}) \end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = \frac{L}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2L}{(n\pi)^2}\big((-1)^n-1\big)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{2}$$

다음과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

그림 2: 과제 1번 (b)

(c)

$$f(x) = \begin{cases} x(L+x) & (-L \le x < 0) \\ x(L-x) & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수의 계수를 구하면 a_n 은

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 0 \qquad (\ f(x)\text{는 기함수이므로}) \end{aligned}$$

b_n 은

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ & \quad f(x)\text{는 기함수이고 } \sin(n\pi x/L)\text{도 기함수이므로 } f(x)\sin(n\pi x/L)\text{는 우함수, 그러므로} \\ &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x(L-x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= -\frac{2}{L}\left[\frac{L}{n\pi}x(L-x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L + \frac{2}{L}\int_0^L \frac{L}{n\pi}(L-2x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad (\text{부분적분 0이용}) \\ &= \frac{2}{n\pi}\int_{0}^{L}(L-2x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \frac{2}{n\pi}\left[\frac{L}{n\pi}(L-2x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L - \frac{2}{n\pi}\int_0^L \frac{L}{n\pi}(-2)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \quad (\text{부분적분 0이용}) \\ &= \frac{4L}{(n\pi)^2}\int_{0}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \frac{4L}{(n\pi)^2}\left[-\left(\frac{L}{n\pi}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_0^L \\ &= -\frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big(\cos(n\pi)-1\big) \\ &= -\frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big((-1)^n-1\big) = \frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big(1-(-1)^n\big) \end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \qquad (3)$$

다음과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

그림 3: 과제 7번 (c)

2. **(10 점)** 문제 1.의 (c)에서 구한 (3) 식에 $x = L/2$을 대입하면

$$\begin{aligned} f(L/2) = \frac{L^2}{4} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi L}{2L}\right), \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4L^2}{(n\pi)^3}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), \end{aligned}$$

n에 대해 전개하면

$$\begin{aligned} &= \frac{4L^2}{\pi^3}\left(\frac{2}{1^3} - \frac{2}{3^3} + \frac{2}{5^3} + \cdots + \frac{2(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} + \cdots\right) \\ &= \frac{8L^2}{\pi^3}\left(\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} + \cdots\right) \end{aligned}$$

그러므로

$$\frac{L^2}{4} = \frac{8L^2}{\pi^3}\left(\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} + \cdots\right)$$

이고,

$$\boxed{\frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} + \cdots = \frac{\pi^3}{32}}$$

3. **(총 20 점, 각 10 점)** 그래프는 맨 뒤에.

(a)

$$\begin{aligned} g(\omega) &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\big(\cos(\omega t) - i\sin(\omega t)\big)dt \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)dt - i\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t)dt \end{aligned}$$

$f(t)$는 우함수이므로

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{(2\pi)^{1/2}}\int_{0}^{\infty} f(t)\cos(\omega t)dt \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2}\int_{0}^{\infty} e^{-\alpha t}\cos(\omega t)dt \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2}\frac{\alpha}{\omega^2+\alpha^2} \end{aligned}$$

다음과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

그림 4: 과제 7번 (c)

(b)

$$
\begin{aligned}
g(\omega) &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} e^{-t^2/2\sigma^2} e^{-i\omega t} dt \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \int_{\infty}^{\infty} e^{-t^2/2\sigma^2 - i\omega t} dt \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \int_{\infty}^{\infty} \exp\Big[-\frac{t^2}{2\sigma^2} - i\omega t \Big] dt \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \int_{\infty}^{\infty} \exp\Big[-\frac{1}{2\sigma^2}\big(t^2 + i2\sigma^2\omega t\big) \Big] dt \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \int_{\infty}^{\infty} \exp\Big[-\frac{1}{2\sigma^2}\big(t^2 + i2\sigma^2\omega t - \sigma^4\omega^2 + \sigma^4\omega^2\big) \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \int_{\infty}^{\infty} \exp\Big[-\frac{1}{2\sigma^2}\big(t^2 + i2\sigma^2\omega t - \sigma^4\omega^2\big) - \frac{\sigma^2\omega^2}{2} \Big] dt \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} \exp\Big[-\frac{\sigma^2\omega^2}{2} \Big] \int_{\infty}^{\infty} \exp\Big[-\frac{1}{2\sigma^2}\big(t + i\sigma^2\omega\big)^2 \Big] dt
\end{aligned}
$$

$x = t + \sigma^2\omega$ 라고 하면, $dx = dt$ 이고, $g(\omega)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
g(\omega) &= \frac{1}{4\pi\sigma} e^{-\sigma^2\omega^2/2} \int_{\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx \\
&= \frac{1}{4\pi\sigma} e^{-\sigma^2\omega^2/2} (2\pi\sigma^2)^{1/2} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} e^{-\sigma^2\omega^2/2}
\end{aligned}
$$

다음과 같은 그래프를 얻을 수 있다.

그림 5: 과제 7번 (c)